

**ГБОУ ВПО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
И УПРАВЛЕНИЯ»**

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

***Методические указания по организации выполнения
контрольной работы***



Уфа 2015

ГБОУ ВПО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
И УПРАВЛЕНИЯ»

Кафедра информационных технологий в управлении

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

*Методические указания по организации выполнения
контрольной работы*

Уфа 2015

УДК 65.012

ББК 65.050.2

*Рекомендовано к изданию кафедрой
информационных технологий в управлении БАГСУ*

Управление проектами: Методические указания по организации выполнения контрольной работы / Сост. М.А. Анфёров. – Уфа: БАГСУ, 2015. – 32 с.

Издание включает изложение целей и задач контрольной работы, основных принципов автоматизированного управления инновационным проектом, основанных на системном подходе и сетевом планировании.

Приводятся рекомендации по содержанию, структуре и объему контрольной работы. Приложен комплект индивидуальных заданий, позволяющий повысить уровень самостоятельности выполняемой работы.

Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения по направлению бакалаврской подготовки 080100.62 – «Экономика» в рамках образовательной программы высшего профессионального обучения.

Ил. 1. Табл. 5. Библиогр.: 5 назв.

УДК 65.012
ББК 65.050.2

© Анфёров М. А., 2015

Оглавление

Введение	4
1. Цель и задачи контрольной работы	4
2. Теоретические положения	5
2.1. Понятие проекта и основные понятия	5
2.2. Компьютерные технологии в разработке проектов	13
3. Задание на контрольную работу	14
4. Содержание и порядок выполнения работы	15
4.1. Пояснительная записка	15
4.2. Разработка структуры проекта	16
4.2.1. Определение состава и иерархии работ	16
4.2.2. Установление зависимости работ и типов связей между ними	18
4.2.3. Построение сетевой модели	20
4.3 Назначение ресурсов на выполняемые работы	22
4.3.1. Временные ресурсы	22
4.3.2. Трудовые, материальные и финансовые ресурсы	23
4.4. Расчет плановых характеристик проекта в программной среде MS Project	27
5. Графическая часть и оформление приложений	27
Список литературы	28
Приложение А. Пример индивидуального задания	29
Приложение Б. Бланк задания на контрольную работу	30
Приложение В. Основная надпись для графических документов	31

Введение

Вы приступили к выполнению контрольной работы по дисциплине «Управление проектами», и у вас, вполне естественно, возник целый ряд таких вопросов, как "с чего начать?", "какова структура работы?", "как ее оформлять?", "какими книгами пользоваться?" и т.д. Ну что ж, начали вы вполне правильно, приступив к изучению настоящих методических указаний, которые помогут ответить на большинство из возникших вопросов.

Однако помогая в преодолении организационных и методических трудностей, методические рекомендации не подменяют вашего познавательного процесса при выполнении контрольной работы и оставляют большой простор для творческой деятельности, не ограничивая ее какими-либо рамками, предполагая активную самостоятельную работу с литературой.

Поэтому, приступая к выполнению контрольной работы, необходимо настроиться прежде всего на упорную самостоятельную творческую работу, наполненную неизбежными ошибками и тупиковыми ситуациями, выйти из которых вам помогут консультант и ваше упорство. Успехов вам!

1. Цель и задачи контрольной работы

Настоящая контрольная работа является частью методически и организационно связанного комплекса задач, решаемых в рамках учебного процесса для студентов заочной формы обучения по направлению 080100 – «Экономика».

Основной целью контрольной работы является овладение студентами методикой разработки проектов в социально-экономической сфере с использованием современных компьютерных информационных технологий и приобретение практических навыков в самостоятельном решении следующих задач:

- а) управление содержанием проекта;
- б) разработка календарного плана проекта с использованием метода сетевого планирования;
- в) планирование ресурсов проекта;
- б) управление стоимостью проекта.

Творческое решение перечисленных задач способствует также закреплению теоретических знаний студентов, полученных ими в лекционном курсе по одноименной дисциплине.

2. Теоретические положения¹

2.1. Понятие проекта и основные понятия

В настоящее время отсутствует единый подход к понятию *«проект»* как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Под *проектом* могут пониматься любые виды идей и действий, которые характеризуются конкретной целью; временем начала и окончания работ; финансовыми ограничениями и потреблением различного вида ресурсов.

Часто проект трактуется как неповторяющееся мероприятие, однако в последнее время проектный подход применяется также к процессам, в основе которых лежит непрерывное производство.

В отдельных определениях акцентируется *уникальность* создаваемого продукта, но, с нашей точки зрения, это относится к характеристикам проекта. Он может быть уникальным, а может быть совершенно обычным, но непохожим на другие и только в этом его уникальность. Очень осторожно следует относиться к определению проекта как «ограниченного во времени действия», потому что существуют проекты, не ограниченные тем временем, в котором проживают одно или несколько поколений. Проекты

¹ Составлено по материалам [1].

могут длиться веками, и время их реализации может не совпадать с ранее планировавшимся, при этом они, безусловно, имеют начало и конец.

В некоторых определениях присутствуют количественные или качественные показатели: материально-технические, финансовые, временные, трудозатратные и др., но они характеризуют **результаты** реализации этапов проекта.

Таким образом, для изучения дисциплины «управление проектами» сначала необходимо дать определение самого «проекта», затем – определение «реализации проекта» и после этого – «результата» и, наконец, – определить понятие «управление проектом».

Как видно из представленных определений, под **проектом** понимается некоторое **действие (мероприятие)**, в то же самое время **проект** является и **продуктом**, который можно купить или продать. В этих подходах отражается дуалистическая природа понятия «**проект**», которую необходимо принимать во внимание при изучении данной дисциплины.

Приведем два официальных определения проекта.

1. Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов (PMBOK²).

2. Проект – особым образом организованный комплекс процессов, направленных на достижение определенной цели, выполнение которого ограничено во времени, а также связано с потреблением конкретных финансовых, материальных и трудовых ресурсов (ISO 21500).

Реализация проекта – это комплекс мер, дел и действий, направленных на достижение целей проекта. **Результат** – созданный продукт, услуга, соответствующая требованиям, указанным в проекте.

Проекты могут различаться по сфере предложения, предметной области, масштабам, длительности, составу участников, степени сложности, влиянию результатов и другим характеристикам.

Для удобства анализа и синтеза проектов, а также системы управления проектами их можно классифицировать по различным критериям.

1. **Класс проектов** характеризует их по составу и структуре. Выделяют *монопроекты, мультипроекты и мегапроекты*.

2. **Тип проектов** зависит от сфер деятельности, в которых они осуществляются. Различают *технические, организационные, экономические, социальные и смешанные проекты*.

² Международный стандарт по управлению проектами – *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Он был разработан *Project Management Institute (PMI)* как национальный стандарт США и стал впоследствии международным стандартом де-факто.

3. Вид проектов определяется характером предметной области. Существуют *инвестиционно-строительные, инновационные, научно-исследовательские и учебно-образовательные проекты.*

4. Масштаб проектов характеризует их по размерам, количеству участников и степени влияния на окружающий мир. Проекты делят на *мелкие, средние, крупные и очень крупные.*

5. Длительность проектов характеризует продолжительность их осуществления. По этому признаку проекты подразделяются на *краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.*

6. По степени сложности выделяют *простые, сложные и очень сложные проекты.*

Современные проекты почти всегда имеют **смешанный** характер.

Понимание проекта как структурированного информационного объекта, подчиняющегося логическим суждениям и формальным правилам, является основой профессиональных методов управления проектом.

Структура проекта (project structure) – это взаимосвязанная совокупность основных его частей (элементов), необходимых и достаточных для эффективного осуществления процесса управления проектом.

Построение структурных моделей проекта осуществляется по определенным принципам и методам.

Для выявления и осознания целей, состава и содержания проекта, организации планирования и контроля процессов его осуществления необходимо определить и построить структуру работ проекта, используя методы декомпозиции.

Структура декомпозиции работ (work breakdown structure – WBS) является графическим представлением проекта, т. е. совокупностью взаимосвязанных элементов проекта различных степеней детализации. Количество уровней детализации зависит от класса и сложности проекта, а также от разработчиков и исполнителей.

Принятая структура проекта с выделенной в ней иерархией устойчивых элементов образует основу информационного языка проекта, на котором общаются все его участники и ведется документирование.

В зависимости от вида проекта разрабатываются и используются различные структурные модели. Наиболее существенные из них приведены ниже.

1. Дерево целей и результатов (строится в соответствии с основным назначением проекта).

2. Бюджет проекта (строится на основе расчета потребности в финансовых ресурсах).

3. Матрица распределения работ во времени и по исполнителям (строится в

соответствии с директивным временем реализации проекта и набором возможных исполнителей).

4. Сетевая модель проекта (строится на основе логической очередности выполнения

работ проекта и алгоритмов разработки сетевых моделей).

5. Матрица распределения и минимизации рисков (указывает возможные риски и способы их минимизации).

6. График обеспечения ресурсами (структурная модель ресурсов, требуемых для выполнения работ).

7. График финансирования проекта (указывает сумму средств, необходимых для реализации проекта в определенный промежуток времени).

8. Матрица распределения ответственности (строится на основе матрицы распределения работ по исполнителям).

9. Структурная декомпозиция контрактов (строится на основе матрицы распределения работ по исполнителям).

10. Структурная модель организации проекта (представляет декомпозицию организационной структуры проекта).

К структуре проекта предъявляются *следующие* требования:

1. Уровни декомпозиции должны различаться *степенью детализации*. Совокупность элементов каждого уровня должна представлять весь проект.

2. Исходя из первого правила суммарные значения характеристик проекта (объемы работ, стоимость, потребляемые ресурсы и др.) на каждом уровне структуры проекта *должны совпадать*.

3. Каждый уровень декомпозиции должен содержать такие элементы работ, на основе которых могут быть определены количественные значения характеристик работ, необходимые и достаточные для оперативного управления проектом на данном уровне.

Каждый проект имеет определенные фазы (стадии) развития, известные как фазы жизненного цикла, или жизненный цикл.

Жизненный цикл проекта (*project life cycle*) – это промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его завершения.

Любой проект в своем развитии проходит этот промежуток времени. Что принимать за момент появления (начало) проекта и момент его завершения (окончание) зависит от участников проекта.

Что касается жизненного цикла проекта, то здесь наблюдается большое разнообразие в определении фаз не только для различных отраслей народного хозяйства, но даже среди предприятий одной отрасли.

Началом проекта можно считать:

- момент рождения идеи;

- дату начала выполнения работ проекта;
- начало его финансирования.

Окончанием проекта можно считать:

- его ввод в эксплуатацию;
- достижение поставленных целей или результата;
- момент окончания срока окупаемости всех затрат;
- прекращение финансирования;
- расформирование команды и перевод ее на другую работу;
- ликвидацию проекта.

Обычно моменты начала работ над проектом и его ликвидации оформляют официальными документами.

Приведем основные фазы жизненного цикла проекта.

1. Концептуальная фаза. Включает формулирование целей, анализ инвестиционных возможностей, обоснование осуществимости (технико-экономическое обоснование) и планирование проекта.

2. Фаза разработки проекта. Включает определение структуры работ и исполнителей, построение календарных графиков работ, бюджета проекта, разработку проектно-сметной документации, переговоры и заключение контрактов с подрядчиками и поставщиками.

3. Фаза выполнения проекта. Включает работы по реализации проекта, в том числе строительство, маркетинг, обучение персонала и т.п.

4. Фаза завершения проекта. Включает в общем случае приемочные испытания, опытную эксплуатацию и сдачу проекта в эксплуатацию.

Существуют также различные толкования термина **«управление проектами»**.

Согласно PMBOK **управление проектами** – это процесс применения знаний, навыков, методов, средств и технологий к проектной деятельности с целью воплощения замыслов участников проекта.

С позиции теории управления управление проектом следует рассматривать как управление процессом его реализации. В свою очередь, *реализация проекта* – это комплекс мер, дел и действий, направленных на достижение целей проекта. Таким образом, *управление проектом* – это *управление комплексом мер, дел и действий, направленное на достижение целей проекта.*

Управление проектами выполняется с помощью применения и интеграции логически сгруппированных 42 процессов управления проектами, объединенных в 5 групп (согласно PMBOK):

1. инициация,
2. планирование,
3. исполнение,
4. мониторинг и управление,

5. завершение.

Разработка и планирование являются одними из наиболее важных процессов в управлении проектами. В процессе *разработки проекта* предприятие выполняет расчет его эффективности, технико-экономическое обоснование (ТЭО) предполагаемых инвестиций, составляет бизнес-план проекта, разрабатывает очередность выполнения технологических процессов.

Разработка проекта с учетом принятых уровней детализации производится по следующим разделам: экологическому, технологическому, производственному и экономическому.

В **экологическом** разделе проекта рассматривается влияние выполняемых работ и результатов проекта на окружающую среду и экологическую безопасность. Соответствие проекта экологическим требованиям определяется путем оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Контроль за соблюдением экологических требований при реализации проекта осуществляется с помощью государственной и общественной экологической экспертизы.

Технологический раздел проекта включает описание требований к очередности выполнения технологических процессов, технологии выполнения работ, наличию, покупке или аренде необходимого оборудования, возможности поставки сырья и материалов, наличию рабочих и обслуживающего персонала или возможности их найма на рынке труда, номенклатуре продукции, погодным условиям выполнения работ и др.

В **производственном** разделе проекта описывается система производственных процессов, предлагаемых при реализации проекта, и требования к предприятиям (производственные мощности оборудования, качество сырья и материалов), квалификации рабочих и обслуживающего персонала и другим факторам для обеспечения надлежащего выполнения производственной части работ проекта.

В **экономическом** разделе проекта обосновывается экономическая эффективность его реализации. Дается технико-экономическое обоснование проекта и осуществляется бизнес-планирование (подробный расчет экономической эффективности инвестиций, анализ возможностей финансирования проекта на протяжении всего времени его реализации и другие способы оценки коммерческой привлекательности проекта для настоящих и потенциальных участников).

При необходимости проект может иметь множество других разделов. Это зависит от его специфики и класса. Главное – наличие необходимой информации для реализации проекта.

Одной из основных целей планирования является установление всех возможных работ по проекту, чтобы его участники могли легко определить, что именно они должны делать, в каком объеме и когда.

Планирование в управлении проектами позволяет уменьшить или даже устранить неопределенность в отношении объема работ, необходимых ресурсов и сроков реализации проекта; повысить эффективность операций и согласованность действий участников проектов и исполнителей. И, наконец, планирование является основой для осуществления контроля за ходом реализации проекта.

Основой построения планов разных уровней является структура декомпозиции работ (WBS) – разбивка проекта на более мелкие составляющие: подпроекты, пакеты работ различных уровней, пакеты детальных работ. WBS наглядно отображает не только уровни подчиненности работ, но также зоны ответственности и отчетности, позволяет интегрировать структуру в информационную систему контроля над проектом.

Количество уровней декомпозиции может быть изменено в зависимости от особенностей проекта, его сложности и продолжительности, квалификации команды, организационной структуры управления предприятием и др. Очевидно, чем проще проект и иерархическая структура предприятия, больше опыт работы и выше квалификация команды, тем меньше уровней декомпозиции требуется для успешной реализации проекта.

Построение структуры декомпозиции работ (WBS) происходит сверху вниз или снизу вверх, в отдельных случаях возможно совмещение этих способов. Для разделения или группировки работ используют различные методы генерации решений: метод номинальной группы, мозгового штурма, метод Дельфы и др.

Последний, низший (в данном случае четвертый) уровень WBS составляют *пакеты работ*, которые включают конечные работы, осуществляемые одним или несколькими исполнителями. При необходимости каждую из конечных работ можно разбить на этапы, действия, движения.

Декомпозицию работ проводят:

- *по сфере ответственности* – разделяют работы, выполняемые генеральным подрядчиком и субподрядчиками;
- *по категориям работ* в зависимости от требований к конечным исполнителям;
- *по категориям работ*, определенным требованиями к оборудованию;
- *по категориям работ*, которые определены требованиями к материалам, таким как бетон, древесина или сталь;
- *по отдельным конструктивным элементам* (крыша, стены и др.);

- по месту нахождения проекта, если проект реализуют различные исполнители;

- по потребностям заказчика, например, для целей подготовки тендерной документации или осуществления различных денежных расчетов;

- по потребностям контрактора, например, для целей учета затрат.

Одним из этапов планирования является составление *бюджетов* проекта (или *бюджетное планирование*): финансового, маркетингового, производственного и др., которые консолидируют в единый бюджет, или финансовый план реализации проекта. *Бюджет проекта* представляет собой *план расходов и доходов* в стоимостном и натуральном выражении.

Декомпозиция работ по временным параметрам предусматривает использование трех видов планирования:

1. *Стратегическое планирование* позволяет разработать комплекс действий на долгосрочную перспективу. В процессе стратегического планирования устанавливают главные цели и важнейшие желаемые результаты реализации проекта, при этом обязательно учитывают возможности внешней и внутренней среды.

2. *Тактическое планирование* позволяет распределить ресурсы для достижения стратегических целей и результатов. Если стратегические планы отвечают на вопрос «что делать», то тактические – на вопрос «как достичь поставленной цели». Тактические планы обычно содержат количественные показатели по продуктам, данные о капиталовложениях, источниках финансирования и др.

3. *Оперативное планирование* определяет планирование отдельных операций в краткосрочной перспективе – от нескольких дней до месяца. В условиях динамичного хода производственного процесса и воздействия дестабилизирующих факторов в ходе строительства объектов могут возникнуть отклонения, которые в последующем трудно ликвидировать при использовании месячного и годового циклов планирования. В такой обстановке переходят к планированию по недельно-суточным и суточно-часовым графикам.

На практике процесс разработки и планирования осуществляется с помощью прикладных компьютерных программ, которые обеспечивают высокую скорость и точность расчетов, удобство внесения изменений и при необходимости интеграцию со всеми информационными системами предприятия.

2.2. Компьютерные технологии в разработке проектов

Компьютерные программы, используемые для управления проектами и в других сферах хозяйственной деятельности предприятия, можно разделить на четыре основных категории:

1. *Организация и управление предприятием* (платежные ведомости, дебиторская и кредиторская задолженности, составление счетов, главная книга, контроль документооборота и корреспонденции, электронная обработка текста и др.).

2. *Контроль проектов* (календарное планирование, изменение и корректировка планов, разработка плана оптимизации времени и затрат, подготовка периодической отчетности о ходе работ, контроль закупок и поставок, контроль затрат, имитационное моделирование и др.).

3. *Проектирование и конструирование* (спецификации, база данных затрат, оценка, технические расчеты, анализ и др.).

4. *Управление основным капиталом* (планирование выполнения заданий, разработка графика текущего ремонта, анализ времени простоя оборудования, составление программы замены оборудования и др.).

Поскольку не существует двух абсолютно идентичных проектов (они могут различаться размером, местом расположения, затратами, организацией, используемыми аналитическими методами, степенью специализации и др.), каждый проект должен иметь свой набор компьютерных программ.

Комплексные компьютерные программные продукты, используемые для автоматизации процессов и функций управления проектами, принято называть *системами управления проектами (СУП)*. Большинство СУП описываются схожим рядом характеристик, основные из них:

- планирование и контроль;
- календарь проекта;
- отчетность;
- анализ альтернатив;
- мультипроектный анализ.

Представим классификацию систем на основе функций и возможностей, которые они предлагают.

СУП I уровня – наиболее простые программы, предназначенные для планирования одного проекта. Они просты в использовании, а генерируемая ими информация легко воспринимается исполнителями. Данные СУП имеют ограниченные возможности анализа данных и не позволяют вносить нестандартные изменения в график выполнения работ.

СУП II уровня предназначены для управления одним проектом, предоставляют возможности для планирования, мониторинга и составления отчетности по проекту. Они позволяют проводить комплексный анализ

проекта в реальном времени и пересмотр плана на основе фактически достигнутых показателей. Программное обеспечение этого типа предназначено для управления за пределами процесса планирования и позволяет осуществлять полуавтоматический контроль проекта.

СУП III уровня предназначены для мультипроектного планирования, мониторинга и контроля путем использования общей открытой базы данных и сложного программного обеспечения, учитывающего мультипроектный мониторинг и отчетность.

Выбор СУП определяется требованиями, предъявляемыми предприятием.

Рассмотрим основные СУП, предлагаемые сегодня на рынке программного обеспечения.

Системы календарного планирования и контроля (II уровень):

- MS Project (разработчик – компания Microsoft).
- Time Line (разработчик – компания Time Line Solutions).
- SureTrak Project Manager (разработчик – Primavera Systems).

Профессиональные СУП (III уровень):

- Spider Project (разработчик – компания «Технологии управления Спайдер», Россия).
- Open Plan (разработчик – компания Welcom Software Technology).
- Primavera Project Planner for Enterprise (разработчик – Primavera Systems).

Сегодня большинство программ работают в многопользовательском режиме по локальной сети и через Интернет и имеют соответствующий web-интерфейс. Это открывает сотрудникам доступ к данным проекта из любого места, что позволяет оперативно отслеживать ход выполнения работ проекта и другие параметры.

3. Задание на контрольную работу

Исходная информация для выполнения контрольной работы указывается в индивидуальном задании, которое выдается каждому студенту лектором потока или консультантом. Задание определяет объем и содержание всей работы, оформляется на специальном бланке (см. приложение Б) и подписывается преподавателем, выдавшем его с указанием даты выдачи.

Основу исходных данных для выполнения контрольной работы составляет

- 1) описание конечного результата, получаемого по результатам проектирования;
- 2) перечень основных выполняемых в рамках проекта работ (решаемых задач) с их характеристикой.

Исходные данные, структурированные по вариантам, приведены в приложении А методических указаний. Вариант данных оговаривается в индивидуальном задании.

Задание оговаривает выполнение основных разделов контрольной работы:

- определение состава и иерархии работ;
- установление зависимости работ и типов связей между ними;
- построение сетевой модели;
- назначение ресурсов на выполняемые работы;
- расчет плановых характеристик проекта в программной среде MS Project.

Оговаривается также необходимость использования компьютерных средств (MS Project) при разработке проекта.

4. Содержание и порядок выполнения работы

4.1. Пояснительная записка

Пояснительная записка к контрольной работе должна содержать весь объем материала, определенный в выданном студенту задании, которое также подшивается в пояснительную записку.

Порядок и результат решения каждой задачи излагается в виде отдельного раздела в пояснительной записке, который включает поясняющую текстовую часть с необходимыми математическими выкладками, иллюстрациями, включая графические копии экрана монитора компьютера, а также приложения, содержащие распечатки ЭВМ и графические материалы.

Рекомендуется следующее содержание разделов пояснительной записки.

Введение

1. Структура проекта.

- 1.1. Состав, иерархия и характеристика работ проекта.
- 1.2. Зависимости и связи между работами.
- 1.3. Сетевой график.

2. Ресурсы проекта.

3. Расчет плановых характеристик проекта.

Выводы

Список литературы

Приложение А. Сетевой график AON.

Приложение Б. Диаграмма Ганта.

Приложение В. Лист ресурсов.

Приложение Г. Сетевой график, полученный в MS Project.

Приложение Д. Отчет обзорный.

Приложение Е. Отчет по затратам.

Приложение Д. Отчет по загрузке.

Приложение Д. Отчет по назначениям.

Оформление контрольной работы выполняется в соответствии с нормативными документами [2–3].

4.2. Разработка структуры проекта

4.2.1. Определение состава и иерархии работ

Методику выполнения контрольной работы изложим на примере проекта, описанного в задании приложения А настоящих методических указаний.

Перечень основных выполняемых в рамках проекта работ (решаемых задач) приведен в том же задании. Данные работы составят верхний уровень иерархии всей структуры работ. Для дальнейшей декомпозиции студенту необходимо самостоятельно определить работы, направленные на решение основных задач. Для этого необходимо изучить вопрос в соответствующей литературе и сети Internet.

Для рассматриваемого примера структурированный иерархический перечень выполняемых в рамках проекта работ может выглядеть следующим образом:

1. Создание нового туристского продукта:

- 1.1. Сбор информации и изучение памятников истории, археологии, культуры.

1.2. Формирование новых перспективных видов туризма:

- 1.2.1. сельского,
- 1.2.2. активного летнего (организация сплавов по р. Уфа, по р. Юрюзань, по р. Байки, организация пеших походов на территории района, организация и проведение туристических слетов учащихся),
- 1.2.3. активного зимнего (разработка и организация зимних маршрутов на снегоходах, на лыжах),
- 1.2.4. охоты,
- 1.2.5. рыбалки.

2. Развитие туристской инфраструктуры:

- 2.1. Создание индустрии гостеприимства;
 - 2.1.1. улучшение гостиничного оборудования,
 - 2.1.2. улучшение сервиса,
 - 2.1.3. улучшение интерьера.
- 2.2. Содействие развитию производства и реализации сувенирной продукции с местной тематикой.
- 2.3. Проведение реставрационных мероприятий по благоустройству территорий и объектов, представляющих туристский интерес.
- 2.4. Строительство комплекса туристических станций, охотничьих домиков, туристских бань, туристических стоянок на туристических маршрутах.
- 2.5. Приобретение автобуса.
- 2.6. Строительство турбазы.
- 2.7. Комплектование туристического снаряжения на базе туристического клуба.

3. Маркетинг и продвижение туристских возможностей района:

- 3.1. Создание современной актуальной рекламной продукции: буклетов, каталогов, карт, схем, путеводителей с информацией о туристском потенциале района.
- 3.2. Организация туристического клуба.
- 3.3. Включение раздела "Туризм в районе" на сайте администрации района, а также использование республиканских и частных сайтов как инструмента рекламы и маркетинга.
- 3.4. Содействие развитию туристических кружков и секций в школах района.
- 3.5. Привлечение инвесторов.
- 3.6. формирование календаря туристских событий в регионе (проведение конкурсов, творческих проектов, выставок декоративно-прикладного искусства, краеведческой конференции).

4. Создание системы кадрового обеспечения туризма:

- 4.1. Организация целевой подготовки кадров в высших учебных заведениях.
- 4.2. Проведение повышения квалификации кадров.
- 4.3. Проведение цикла краткосрочных практических семинаров.
- 4.4. Привлечение специалистов-профессионалов для разработки, прохождения и обслуживания маршрутов (на договорной основе).

5. Создание системы организационного обеспечения туризма:

- 5.1. Разработка и ведение реестра туристских ресурсов района.
- 5.2. Разработка туристского паспорта района.
- 5.3. Создание системы туристского мониторинга.

4.2.2. Установление зависимости работ и типов связей между ними

Данный этап является очень ответственным и требует хорошего представления о характере и содержании реализуемых в проекте работ. Формируемые между работами связи строятся на учете следующих факторов:

- перечень обязательных работ-предшественников для каждой работы проекта;
- перечень для каждой работы проекта возможных работ, одновременно начинаемых с данной;
- для каждой работы проекта необходим перечень возможных работ, которые не могут выполняться одновременно с данной работой исходя из общих используемых ресурсов и площади;
- необходимо обозначить работы, для которых существует календарная привязка к реализации всего проекта, например сезонные работы;
- необходимо определить фиктивные связи (работы) для реализации отсрочки начала выполнения реальных работ (например, из-за затруднения поставок оборудования и др.).

Для работ рассматриваемого примера перечень обязательных работ-предшественников и одновременно начинаемых с данной представлен в табл. 4.1³. В контрольной работе оформляется аналогичная таблица.

Перечень работ, которые не могут выполняться одновременно с данной работой в рамках рассматриваемого примера, представлен в табл. 4.2.

³ Перечень работ в таблице представлен их номерами, соответствующими номерам в структурной иерархии п.п. 4.2.1.

Таблица 4.1

Рассматриваемая работа	Перечень работ	
	предшественников	одновременно начинаемых
1.1	–	1.2
1.2	–	1.1
2.1	–	–
2.2	1.1, 1.2	–
2.3	1.2, 2.1, 2.6	–
2.4	1.1, 1.2	–
2.5	1.1, 1.2	–
2.6	1.1, 1.2,	–
2.7	3.2	–
3.1	1.2, 2.4, 2.6	–
3.2	1.1, 1.2	–
3.3	1.1, 1.2, 2.4, 2.6	–
3.4	1.1, 1.2	–
3.5	1.1, 1.2	–
3.6	1.1, 1.2	–
4.1	1.1, 1.2	4.2, 4.3
4.2	1.1, 1.2	4.1, 4.3
4.3	1.1, 1.2	4.2, 4.1
4.4	1.2, 2.4, 2.6	–
5.1	1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6	5.2
5.2	1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6	5.1
5.3	5.1, 5.2	–

Таблица 4.2

Рассматриваемая работа	Перечень работ, которые не могут выполняться одновременно
2.4	2.6

Данное ограничение вызвано ограничением строительных мощностей района.

Работы, для которых существует календарная привязка к реализации всего проекта, представлены в табл. 4.3.

Таблица 4.3

Рассматриваемая работа	Календарная привязка (период возможного выполнения, дата начала выполнения и др.)
1.2.1	летние месяцы
1.2.2	летние месяцы
1.2.3	зимние месяцы
2.4	май – сентябрь
2.6	май – сентябрь
2.5	через год после начала проекта (по условиям финансирования)

Фиктивные работы, обеспечивающие необходимую отсрочку, определяются в нашем примере только календарной привязкой ряда работ (см. табл.4.3).

4.2.3. Построение сетевой модели

Сетевой график вида АоN позволяет связать воедино все работы проекта с тем, чтобы выявить и исключить возможные противоречия во взаимосвязях и подготовить необходимые данные для сетевого планирования проекта. Модель строится по результатам п.п. 4.2.1 – 4.2.2.

Для рассматриваемого примера сетевой график показан на рис. 4.1. Фиктивные работы Φ_1 и Φ_5 , с нулевой продолжительностью, введены для фиксации начала и окончания проекта. Фиктивная работа Φ_2 введена для выполнения отсрочки начала работы 2.5 (см. табл. 4.3)⁴. Продолжительность выполнения данной работы составляет 1 год (время отсрочки). Фиктивные работы Φ_3 и Φ_4 , с нулевой продолжительностью, введены для разгрузки графа от лишних дуг.

Полученный сетевой график характеризуется отсутствием контуров, что позволяет сделать заключение о корректности полученной структуры взаимосвязей работ. Данная модель может использоваться для подготовки исходных данных дальнейшего планирования в среде MS Project.

⁴ Данную работу можно было не вводить, а вместо этого при планировании в среде MS Project задать фиксированное время начала работы 2.5.

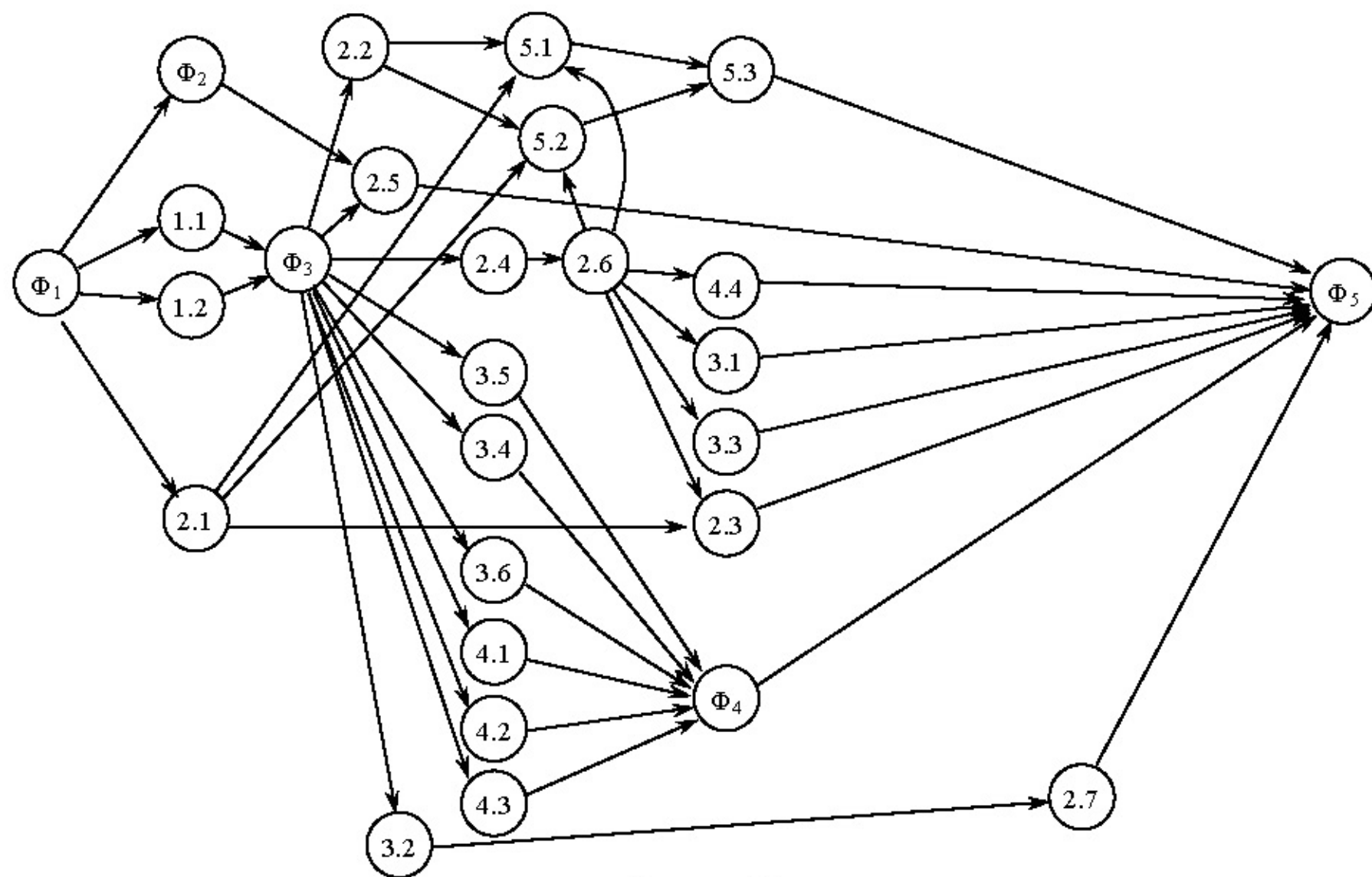


Рисунок 4.1

4.3 Назначение ресурсов на выполняемые работы

4.3.1. Временные ресурсы

Как известно на практике используются различные методы оценки длительности работ проекта:

- оценка по аналогам,
- экспертные оценки,
- оценка по трем точкам,
- параметрическая оценка,
- анализ резервов.

В рамках контрольной работы студентом используется оценка по аналогам, которая строится на изучении похожих проектов и выполняемых работ в соответствующей специальной литературе и сети Internet. Результат назначения временных ресурсов оформляется в виде таблицы, пример которой для рассматриваемого в методических указаниях проекта показан ниже (см. табл. 4.4).

Таблица 4.4

Номер работы	Продолжительность выполнения, нед.	Номер работы	Продолжительность выполнения, нед.
1.1	50	3.4	16
1.2	52	3.5	17
2.1	50	3.6	4
2.2	6	4.1	80
2.3	48	4.2	90
2.4	52	4.3	80
2.5	3	4.4	52
2.6	52	5.1	24
2.7	8	5.2	24
3.1	9	5.3	52
3.2	10	Φ_2	52
3.3	4		

4.3.2. Трудовые, материальные и финансовые ресурсы

На данном этапе происходит определение ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта. Для выполнения работ необходимы ресурсы: люди, оборудование и материалы.

В качестве трудовых ресурсов используются члены команды проекта. Материальные ресурсы могут задаваться в натуральном выражении, а могут и в виде фиксированных затрат данного назначения (например, затрат на приобретение расходных материалов в виде канцелярских товаров). Используемые при выполнении работ основные фонды учитываются при планировании проекта в виде связанных с их эксплуатацией фиксированных затрат на работу.

Если к выполнению работы привлекаются сторонние организации, то за ними закрепляются необходимые финансовые ресурсы в виде фиксированных затрат на работу, используемые впоследствии для привлечения трудовых ресурсов вне команды проекта (например, бригада рабочих-строителей) и приобретения материальных ресурсов (например, строительных материалов и др.).

Стоимость назначений рассчитывается автоматически в среде MS Project исходя из ставки ресурса (см. п.п. 4.3).

Все затраты, связанные с выполнением работы образуют ее стоимость.

Назначение ресурсов оформляется в виде таблицы, пример которой для рассматриваемого в методических указаниях проекта показан ниже (см. табл. 4.5).

Таблица 4.5

Номер работы	Трудовые ресурсы	Материальные ресурсы	Фиксированные затраты
1	2	3	4
1.1	• Руководитель работ – 1 чел. (высш. образование).	Расходные канцелярские материалы.	10 тыс. руб.
	• IT-специалист – 0,5 чел. (высш. образование).	Материальное обеспечение экспедиций (палатки, лопаты и др.)	50 тыс. руб.
	• Историк-специалист – 1 чел. (высш. образование).		
	• Историк-техник – 1 чел. (средн. спец. образование).		Командировочные расходы – 80 тыс. руб.
	• Археолог-специалист – 1 чел. (высш. образование).		Затраты на транспорт – 50 тыс. руб.
	• Археолог-техник – 2 чел. (средн. спец. образование).		
	• Археолог-рабочий – 2 чел.		

Таблица 4.5 – Продолжение

1	2	3	4
1.2	• Руководитель работ – 1 чел. (высш. образование). • IT-специалист – 0,5 чел. (высш. образование). • Исполнитель – 2 чел. (высш. образование, средн. спец. образование).	Расходные канцелярские материалы	10 тыс. руб.
			Командировочные расходы – 50 тыс. руб.
			Затраты на транспорт – 50 тыс. руб.
			Затраты на привлечение сторонних специалистов по договору – 90 тыс. руб.
			Непредвиденные расходы – 50 тыс. руб.
2.1	• Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). • IT-специалист – 0,5 чел. (высш. образование). • Дизайнер – 1 чел. (высш. образование). • Исполнитель – 1 чел. (средн. спец. образование).	Расходные материалы на реконструкцию интерьера	50 тыс. руб.
			Расходы на приобретение нового гостиничного оборудования – 100 тыс. руб.
2.2	Исполнитель – 1 чел. (высш. образование).		
2.3	• Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). • IT-специалист – 0,5 чел. (высш. образование). • Дизайнер – 1 чел. (высш. образование).	Строительные материалы на реставрацию	100 тыс. руб.
			Затраты на привлечение стороннего подрядчика по договору – 150 тыс. руб.
2.4	• Руководитель работ – 1 чел. (высш. образование). • IT-специалист – 0,5 чел. (высш. образование).	Строительные материалы на строительство	500 тыс. руб.
			Затраты на привлечение сторонних подрядчиков по договору – 350 тыс. руб.

Таблица 4.5 – Продолжение

1	2	3	4
2.5	Исполнитель – 1 чел.		Затраты на покупку автобуса – 550 тыс. руб.
2.6	- Руководитель работ – 1 чел. (высш. образование). - IT-специалист – 0,5 чел. (высш. образование).	Строительные материалы на строительство	1000 тыс. руб.
			Затраты на привлечение стороннего подрядчика по договору – 450 тыс. руб.
2.7	- Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). - Исполнитель – 1 чел. (средн. спец. образование).		Затраты на покупку снаряжения – 100 тыс. руб.
			Затраты на транспорт – 10 тыс. руб.
3.1	- Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). - IT-специалист – 1 чел. (высш. образование). - Дизайнер – 1 чел. (высш. образование). - Редактор – 1 чел. (высш. образование).	Расходные канцелярские материалы.	10 тыс. руб.
		Расходные издательские материалы.	30 тыс. руб.
			Затраты на привлечение сторонних издательских компаний по договору – 450 тыс. руб.
3.2	Исполнитель – 1 чел. (высш. образование).		
3.3	- Руководитель работ – 1 чел. (высш. образование). - IT-специалист – 1 чел. (высш. образование).	Расходные канцелярские материалы.	10 тыс. руб.
3.4	Исполнитель – 1 чел. (высш. образование).		
3.5	Исполнитель – 1 чел. (высш. образование).		
3.6	Исполнитель – 1 чел. (высш. образование).		

Таблица 4.5 – Окончание

1	2	3	4
4.1	- Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). - Исполнитель – 1 чел. (высш. образование).	Расходные канцелярские материалы.	5 тыс. руб.
			Затраты на оплату учебы по договору – 350 тыс. руб.
4.2	- Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). - Исполнитель – 1 чел. (высш. образование).	Расходные канцелярские материалы.	5 тыс. руб.
			Затраты на привлечение сторонних образовательных учреждений по договору – 150 тыс. руб.
4.3	- Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). - Исполнитель – 1 чел. (высш. образование).	Расходные канцелярские материалы.	5 тыс. руб.
			Затраты на привлечение сторонних образовательных учреждений по договору – 80 тыс. руб.
4.4	Исполнитель – 1 чел. (высш. образование).		Затраты на привлечение сторонних специалистов-профессионалов по договору – 100 тыс. руб.
5.1	- Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). - IT-специалист – 1 чел. (высш. образование).	Расходные канцелярские материалы.	5 тыс. руб.
5.2	- Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). - IT-специалист – 1 чел. (высш. образование).	Расходные канцелярские материалы.	5 тыс. руб.
5.3	- Руководитель работ – 0,5 чел. (высш. образование). - IT-специалист – 1 чел. (высш. образование).	Расходные канцелярские материалы.	5 тыс. руб.

4.4. Расчет плановых характеристик проекта в программной среде MS Project

Технология выполнения плановых расчетов в среде MS Project подробно описана в [4]. Исходные данные по структуре проекта, подготовленные в п.п. 4.2, отражаются при построении диаграммы Ганта с установлением необходимых связей между работами (см. табл. 4.1–4.2).

После ввода длительности выполняемых работ (см. табл. 4.4) необходимо выполнить календарную привязку работ, представленных в табл. 4.3, к временной шкале проекта. Для этого необходимо войти в диалоговое окно свойств соответствующей работы и установить принудительную дату ее начала.

При заполнении листа ресурсов следует руководствоваться всей их номенклатурой, которая видна в табл. 4.5. При этом необходимо определиться с составом команды, ограничивающем возможности использования трудовых ресурсов: руководителей работ, IT-специалистов и др. Величины ставок по зарплате трудовых ресурсов и цен на материальные ресурсы следует выбирать по аналогам, с осуществлением их поиска в соответствующей специальной литературе и сети Internet.

При назначении ресурсов и затрат по задачам также следует руководствоваться табл. 4.5.

5. Графическая часть и оформление приложений

Графическая часть контрольной работы состоит из сетевого графика AoN, помещаемого в приложение (см. п.п. 4.1) и оформляемого в виде схемы на листе формата A3 с основной надписью по форме 1 согласно ГОСТ 2.104–2001 [5] (см. приложение В). Заголовок приложения оформляется при этом согласно [2] на отдельном листе, размещаемом перед графическим документом.

Приложение Б. Диаграмма Ганта.

Приложение В. Лист ресурсов.

Приложение Г. Сетевой график, полученный в MS Project.

Приложение Д. Отчет обзорный.

- сводка по проекту,

- критические задачи,
- задачи верхнего уровня.

Приложение Е. Отчет по затратам.

- движение денежных средств,
- бюджет.

Приложение Д. Отчет по загрузке.

- использование задач,
- использование ресурсов.

Приложение Д. Отчет по назначениям (дела по исполнителям и времени)

Список литературы

1. Заренков В.А. Управление проектами: Учебное пособие.– М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006.– 311 с.
2. ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.– М: Изд-во стандартов, 2001.– 22 с.
3. СТО БАГСУ - 4.2.3 - 3.01 - 2010. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности.– Уфа: БАГСУ, 2010.– 54 с.
4. Управление проектами: Методические указания / сост. Шагапов С.Б. – Уфа: РИО БАГСУ, 2013. – 36с.
5. ГОСТ 2.104–2001. Единая система конструкторской документации. Основные надписи.– М: Изд-во стандартов, 2001.– 10 с.

Приложение А

ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Требуется разработать проект муниципальной программы развития туризма.

Цель Программы – создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма и использования богатого историко-культурного и природного потенциала района.

Задачи Программы:

- увеличение числа принимаемых районом туристских групп;
- формирование положительного туристского имиджа района;
- создание благоприятных условий для становления экономики туризма в районе, формирование отрасли туризма, увеличение доходов в бюджет района от оказания услуг населению в сфере туризма;
- эффективное использование рекреационных потребностей населения района;
- использование воспитательных, оздоровительных и культурных возможностей туризма в работе с детьми и молодежью;
- стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов.

Сроки реализации программы – 3 года.

Общий объем финансирования – 7500 тыс. рублей.

Механизм реализации Программы: привлечение к выполнению мероприятий структурные подразделения Администрации муниципального района.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- увеличение числа принимаемых районом туристов до 100000 человек в год;
- создание новых рабочих мест;
- привлечение инвестиций в экономику для развития современной туристской инфраструктуры района;
- создание конкурентоспособного туристского продукта;
- укрепление положительного туристского имиджа района.

Перечень основных выполняемых в рамках проекта работ:

- создание нового туристского продукта;
- развитие туристской инфраструктуры;
- маркетинг и продвижение туристских возможностей района;
- переподготовка специалистов в туристской сфере;
- создание системы организационного обеспечения туризма.

Приложение Б
БЛАНК ЗАДАНИЯ

Уфимский государственный авиационный технический университет
Кафедра теории и технологии механообработки

З А Д А Н И Е
на расчетно-графическую работу по дисциплине
«Основы технологии машиностроения»

Студенту _____ группы _____

1. Тема работы: «Размерный анализ технологического процесса»
 2. Задачи №№ _____ на стр. _____ в литературном источнике: _____
(или индивидуальное)
 3. Содержание работы (по каждой задаче)
 - 3.1. Разработать совмещенную схему технологического процесса.
 - 3.2. Разработать математическую модель размерных связей
 - 3.3. Выявить размерные цепи технологического процесса
 - 3.4. Выполнить расчет размерных цепей и провести размерный анализ.
 4. Оформить пояснительную записку согласно СТО УГАТУ 016-2007, с изложением решения каждой задачи в виде отдельного раздела, включающего следующие подразделы:
 - 1) моделирование размерных связей;
 - 2) расчетную часть;
 - 3) анализ результатов и выводы по выполненной задаче.Кроме этого пояснительная записка включает
 - 1) введение;
 - 2) библиографический список;
 - 3) графическую часть, представленную в виде приложений (совмещенную схему и модель размерных связей по каждой задаче).
 5. Дополнительные требования _____
- _____

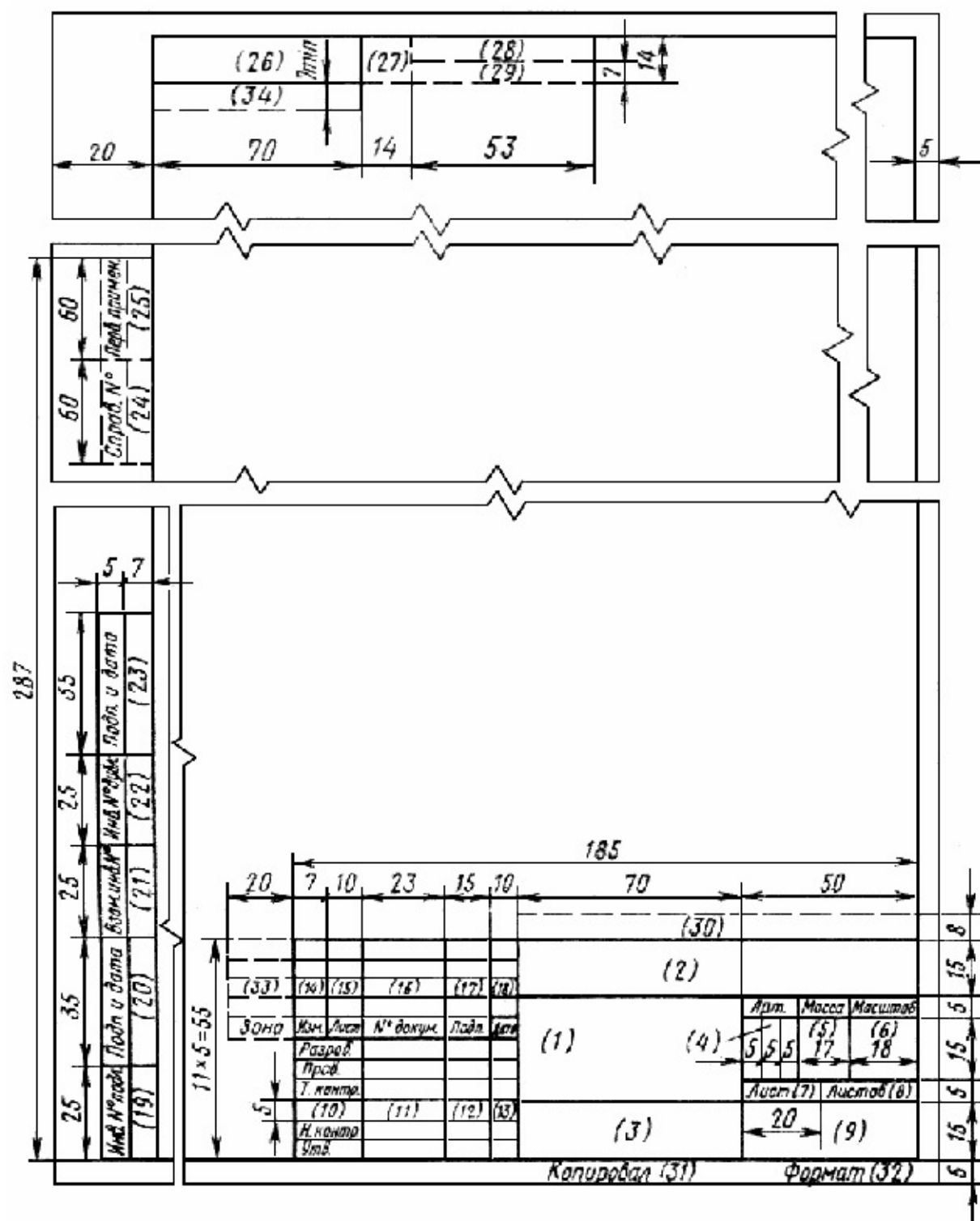
Срок сдачи студентом законченной работы «__» _____ 200__ г.

Задание выдал _____ / _____

Дата «__» _____ 200__ г.

Приложение Б

ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ



Составитель **Анфёров Михаил Анисимович**

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Методические указания по организации выполнения контрольной работы

Издается в авторской редакции

ГБОУ ВПО «БАГСУ»
450008, г. Уфа, ул. З. Валиди, 40

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания кафедры информационных технологий в управлении

25 мая 2015 г.

№ 9

Председательствующий – С.М. Ибатуллина
Секретарь – З.В. Яхина

Присутствовали: Абрамова М.В., доцент; Анферов М.А., профессор;
Гарифуллин Т.А., доцент; Мустафин Р.М., доцент; Рыкова Ю.М., старший
преподаватель; Шагапов С.Б., доцент.

ПОВЕСТКА ДНЯ

о готовности к публикации учебного издания «Управление проектами:
Методические указания по организации выполнения контрольной работы»,
автор – д.т.н., профессор Анфёров М.А.

РЕШИЛИ:

1. Содержание рукописи соответствует требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 080100.62 – «Экономика» и содержанию учебной (рабочей) программы дисциплины «Управление проектами», входящей в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла (В.В.2.2), являясь дисциплиной по выбору студента.
2. Рукопись подготовлена согласно кафедральному плану издания.
3. Рукопись соответствует установленным требованиям с методической и научной точек зрения.
4. Кафедра рекомендует названную рукопись к изданию в электронной форме.

Председательствующий



С.М. Ибатуллина

Секретарь



З.В. Яхина